宏观经济变量与沪深 300 指数收益率：基于 MIDAS 模型的两阶段实证分析

摘要

股票市场收益率与宏观经济变量之间的关系始终是金融研究中的重要议题。围绕这一问题，本文以沪深 300 指数为研究对象，构建”宏观变量形成收益预期—市场状态解释预期偏离”的两阶段实证分析框架，尝试从基本面信息与市场实现之间的动态关系出发，考察短线与长线收益窗口下宏观信息、资金行为、情绪波动和流动性状态的不同作用路径。研究样本覆盖 2015 年 7 月至 2025 年 12 月的日度交易数据，结合月度宏观指标、市场情绪指标、隐含波动率、北向资金、融资融券余额及流动性变量，形成可用于混频建模与偏离解释的统一分析样本。

在研究方法上，第一阶段采用 MIDAS 混频回归模型，将 CPI、PPI、M2 同比增速、经济政策不确定性指数以及美元兑人民币汇率等月度宏观变量引入未来 5 日和 60 日累计收益率预测方程，通过参数化权重函数刻画低频宏观信息在不同滞后期上的影响强度，并在样本内与样本外两个维度比较单变量模型和精简多变量模型的预测表现。第二阶段以第一阶段生成的条件预期收益率为基准，重新构造异常收益及异常收益绝对值，进一步采用分组嵌套回归识别情绪与风险感知、资金与杠杆交易、流动性与交易状态等变量对收益偏离的边际解释作用，同时结合 Newey–West HAC 稳健标准误处理重叠收益窗口所带来的序列相关问题。

从研究设计与数据分析结果看，宏观变量进入高频收益率预测时具有明显的期限差异：短窗口收益更易受到交易层面扰动，较长窗口对宏观信息的吸收更充分。市场状态变量之间存在一定相关性，分组嵌套框架更便于识别不同机制的边际贡献。后续实证将在这一基础上进一步比较不同宏观变量在 5 日与 60 日窗口中的预测表现，并检验情绪、隐含波动率、资金流向和非流动性因素对异常收益偏离强度的解释能力。

关键词： MIDAS 模型；沪深 300 指数；收益率预测；宏观经济变量；异常收益偏离；投资者情绪

目录

1 绪论、文献综述与研究方法 **3**
1.1 引言 3
1.2 研究现状与文献综述 3
1.2.1 宏观经济变量与股票收益率预测研究 3
1.2.2 混频数据模型与 MIDAS 方法研究 4
1.2.3 投资者情绪、风险感知与收益偏离研究 4
1.2.4 资金流向、流动性与交易状态研究 5
1.2.5 文献评述 5
1.3 研究方法与技术路线 5
1.4 研究思路与预期贡献 7

2 数据获取与分析 **7**
2.1 数据来源与样本说明 7
2.2 数据整理与预处理过程 8
2.3 变量分类与核心指标 10
2.4 描述性统计分析 12
2.5 相关性与初步关系检验 13
2.6 样本特征总结与对后续模型的支撑 15

3 研究设计 **16**
3.1 研究设计概括 16
3.2 变量定义与数据处理 17
3.3 第一阶段：基于 MIDAS 的预期收益模型 18
3.4 第二阶段：异常收益偏离的分组嵌套回归 20
3.5 样本内与样本外评估 22
3.6 稳健性检验 23

1 绪论、文献综述与研究方法

1.1 引言

股票市场收益率与宏观经济变量之间的关系，始终是金融研究中的重要议题。经典研究已经表明，股票预期收益并非固定不变，而会随着商业周期、风险溢价与整体经济状态的变化而调整。Fama and French [1989] 发现，股票与长期债券的预期收益呈现出清晰的商业周期特征，经济环境偏弱时预期收益较高，经济状况偏强时预期收益相对较低，这说明宏观状态能够系统性地进入资产定价过程。随后，大量研究继续围绕收益预测问题展开讨论。Campbell and Thompson [2008] 认为，在预测回归中加入适度的经济约束后，部分变量仍能在样本外提供有限但具有经济意义的预测增益；Welch and Goyal [2008] 则指出，许多变量虽然在样本内表现突出，却难以持续稳定地优于历史均值模型。这些研究共同提示，宏观变量更适合作为收益率条件预期的构造基础，而不宜被简单理解为始终稳定、单向且强力的预测器。

这一问题在中国资本市场中具有更强的现实意义。A 股市场长期表现出较高的政策敏感性、情绪波动性和资金驱动特征，宏观变量、政策预期、汇率变化以及市场风险情绪之间往往存在更为紧密的互动。随着北向资金持续进入、期权市场逐步扩容以及高频交易信息不断丰富，市场价格形成机制已经同时包含宏观基本面、跨境资金流、投资者情绪和流动性摩擦等多重因素。近年的中国研究也表明，宏观经济不确定性在 A 股市场中存在显著定价效应，北向资金会改变市场流动性和价格表现，投资者情绪及信息环境则会进一步影响收益形成机制戈盈凡 [2024], 杨何灿、吴隽豪 and 杨咸月 [2023], He et al. [2024]。在这一背景下，研究宏观信息如何形成收益预期、市场为何偏离这一预期，具有明显的理论价值和现实意义。

基于上述认识，本文将研究重点放在两个相互衔接的环节。第一阶段利用月度宏观经济变量构建沪深 300 指数未来 5 日与 60 日累计收益率的条件预期；第二阶段以实际收益率与条件预期收益率之差构造异常收益及其绝对值，并进一步检验市场情绪、风险感知、资金流向、杠杆交易、流动性和交易状态等因素对收益偏离的解释作用。这样的处理能够将”基本面信息进入收益率”的过程与”市场围绕基本面发生偏离”的过程区分开来，也有助于更清楚地刻画短线与长线收益波动的形成机制。

1.2 研究现状与文献综述

1.2.1 宏观经济变量与股票收益率预测研究

宏观经济变量能否预测股票收益率，是资产定价与经验金融研究中的经典问题。Fama and French [1989] 较早将股票收益与商业周期联系起来，指出预期收益具有明显的宏观状态依赖性。在此基础上，Campbell and Thompson [2008] 从样本外预测角度重新讨论了收益预测问题，认为若在模型中施加合理的经济约束，部分预测回归在样本外

仍可取得一定改进。Welch and Goyal [2008] 则系统比较了权益溢价预测变量的经验表现，发现许多变量在样本内看似有效，但在样本外往往难以持续优于历史均值。由此形成的基本共识是，宏观变量对股票收益率的作用更多体现为条件预期的变化，而非一种简单、固定、线性的决定关系。

国内研究同样表明，宏观变量在中国股票市场中具有重要作用，但这种作用往往带有更强的状态依赖性和阶段差异。戈盈凡 [2024] 基于中国 A 股市场数据构建宏观经济不确定性指标后发现，宏观不确定性暴露存在显著溢价效应，而且这一效应会随公司特征和市场环境变化而发生异质性调整。这些研究说明，在中国市场中讨论宏观变量与股票收益率的关系时，单一平均效应往往不足以捕捉真实机制，将宏观信息置于”条件预期收益率”的框架中进行处理，更符合当前经验研究的发展方向。

1.2.2 混频数据模型与 MIDAS 方法研究

宏观变量预测金融市场收益率时面临的直接难题，在于数据频率不一致。宏观指标通常以月度或季度发布，而股票收益率则以日度持续变动。如果直接将低频变量机械复制到高频样本中，既无法充分体现宏观信息的动态传导，也会扭曲信息到达顺序。Ghysels et al. [2004, 2006] 提出的 MIDAS 模型，为不同频率数据的联合建模提供了系统方法。该模型通过参数化权重函数，将低频变量的多个滞后期压缩到高频回归方程中，从而在保留时序结构信息的同时避免参数维数过快膨胀。随后，Ghysels et al. [2007] 对 MIDAS 回归的估计和应用进行了进一步拓展，说明其不仅适用于波动率预测，同样适用于一般意义上的收益率和宏观变量预测。Schorfheide and Song [2015] 则从实时预测角度比较了 mixed-frequency VAR 与 MIDAS 回归，指出混频框架在处理宏观信息逐步披露时具有明显优势。

在中国语境下，混频方法也已经获得较为稳固的应用基础。尚玉皇 [2013] 将 MIDAS 模型用于中国 GDP 的短期预测，发现基于金融变量的 MIDAS 模型在实时数据背景下具有较好的预测表现，并且多元扩展模型在若干设定下优于基准模型。这一结果说明，MIDAS 方法在中国宏观金融数据环境中具有较好的可操作性。本文主要从两个方面使用这一方法：其一，月度宏观变量能够与日度收益窗口直接对接；其二，过去若干期宏观信息的影响强度可以通过权重函数灵活刻画，从而更贴合宏观冲击对市场收益率并非一次性释放的现实特征。

1.2.3 投资者情绪、风险感知与收益偏离研究

在经典资产定价框架之外，行为金融研究强调，投资者情绪会改变资产定价并推动价格偏离基本面。Baker and Wurgler [2006] 的研究表明，情绪波动对那些估值主观性强、套利难度较高的资产影响更为显著，这意味着市场价格围绕基本面发生偏离，并不只是信息不充分的结果，也与投资者风险偏好和情绪波动直接相关。

这一研究路径在中国市场得到了进一步扩展。孙建军 [2004] 较早指出，投资者情绪会显著影响我国股市收益与收益波动。吴兴颖 [2019] 利用高频情绪指标发现，投资者高

频情绪对股票日内收益率具有明显预测作用。梅立兴、张灿 and 何鲁 [2019] 基于移动互联网文本构造情绪指标，发现乐观情绪越高，下一期股票收益越高，而且这种作用在信息环境较差、流动性较弱的股票上更为突出。相关研究表明，在中国股票市场中，情绪和风险感知会直接影响收益率的实现路径。对于本文的研究设计而言，情绪变量更适合放在第二阶段，用于解释市场为何围绕宏观条件预期发生偏离。

1.2.4 资金流向、流动性与交易状态研究

除情绪因素外，资金流向和市场流动性同样会显著影响收益率表现。Amihud [2002] 从时间序列和横截面两个层面说明，预期市场非流动性上升会提高投资者要求的回报补偿，股票收益中包含明确的流动性溢价。这一结果在后续研究中得到多次验证，也使流动性成为理解收益偏离和市场异动的重要视角。

在中国市场中，北向资金的作用受到越来越多关注。杨何灿、吴隽豪 and 杨咸月 [2023] 基于高频数据研究发现，北向资金整体上能够提升股票流动性，其作用机制主要体现在信息机制和竞争机制，但在特定情境下也可能通过价格冲击和筹码约束影响市场质量。He et al. [2024] 进一步指出，北向资金与中国股市表现之间存在时变互动关系，其对收益的影响具有明显短期性，并在极端波动时期呈现出一定的稳定市场特征。这些研究提示，资金流向、杠杆交易与流动性状态不仅影响收益率本身，也会影响市场围绕宏观基本面形成预期偏离的幅度和持续性。

1.2.5 文献评述

现有研究已经形成较为完整的理论与方法基础。宏观收益预测文献关注经济状态如何进入条件预期，MIDAS 研究解决了低频宏观变量与高频收益率之间的频率衔接问题，情绪、资金与流动性研究则揭示了市场围绕基本面发生偏离的多种机制。现有成果仍留下几处值得继续推进的空间。首先，许多研究聚焦月度或季度收益率，对未来 5 日与 60 日累计收益率这种”短线—长线并置”的预测窗口关注不足。其次，宏观收益预测研究与市场偏离解释研究往往分开展开，前者着重于预测能力，后者偏重于行为和微观结构因素，较少在同一框架中先构造宏观条件预期，再单独检验非基本面因素如何放大偏离。最后，针对中国股票市场的研究虽然已经涉及宏观不确定性、投资者情绪、北向资金和流动性等关键变量，但把这些因素纳入统一的两阶段实证框架中进行比较分析的研究仍相对有限。本文的研究路径正是在上述文献基础上的进一步延伸。

1.3 研究方法与技术路线

本文采用两阶段实证框架。第一阶段围绕”宏观变量如何形成收益预期”展开，第二阶段关注”市场为何偏离这一预期”。

在第一阶段，本文选取 CPI、PPI、M2 增速、经济政策不确定性指数和美元兑人民币汇率等月度宏观变量作为核心信息集，利用 MIDAS 混频回归模型预测沪深 300 指数

未来 5 日和 60 日累计收益率。考虑到宏观变量对未来收益率的影响可能具有不同的滞后分布，本文使用参数化权重函数对过去 12 个月的宏观信息进行加权，并分别构建单变量 MIDAS 模型。在此基础上，再根据样本内拟合效果、样本外递推表现和变量的经济含义，筛选出最多 4 个变量进入精简多变量模型，形成未来 5 日和 60 日累计收益率的条件预期值。样本外预测采用扩展窗口法，以前 60% 的样本作为初始估计区间，对后 40% 的样本进行动态递推，并使用 RMSE、MAE 和样本外 (R^2) 等指标评价模型表现Ghysels et al. [2004], 尚玉皇 [2013]。

在第二阶段，本文根据第一阶段生成的条件预期收益率构造异常收益和异常收益绝对值。未来 h 日异常收益定义为

$$AR_t^{(h)} = R_t^{(h)} - \widehat{R}_t^{(h)}, \qquad h \in \{5, 60\} \tag{1}$$

同时定义异常收益绝对值

$$AbsAR_t^{(h)} = \left| AR_t^{(h)} \right| \tag{2}$$

其中，$AR_t^{(h)}$ 反映偏离方向，$AbsAR_t^{(h)}$ 刻画偏离强度。考虑到偏离强度更能反映市场异动和风险放大过程，本文在主结果中以 $AbsAR_t^{(5)}$ 和 $AbsAR_t^{(60)}$ 作为核心因变量，在补充分析中再讨论带方向的异常收益。第二阶段解释变量按经济含义划分为三组：情绪与风险感知变量，包括情绪标准分和隐含波动率指数；资金与杠杆交易变量，包括北向资金净流入和融资融券余额；流动性与交易状态变量，包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅。回归设计采用分组嵌套方式，先检验情绪与风险感知变量，再逐步加入资金与杠杆交易变量、流动性与交易状态变量，最后结合统计显著性与调整后 R^2 的改善幅度构造综合模型。由于未来 5 日和 60 日收益窗口都属于重叠窗口，第二阶段回归统一采用 Newey–West HAC 稳健标准误进行修正He et al. [2024], Amihud [2002]。

整个研究的技术路线可以概括为四个环节。第一步，基于沪深 300 指数收盘价构造未来 5 日和 60 日累计收益率，并将月度宏观变量按照”上一个完整月可得信息”原则与日度样本对齐。第二步，利用单变量与精简多变量 MIDAS 模型形成宏观条件预期收益率。第三步，在此基础上构造异常收益及其绝对值，形成市场偏离指标。第四步，采用分组嵌套回归识别情绪、资金、流动性和交易状态对偏离的解释作用，并通过权重函数替换、滞后长度调整、GDP 扩展项、非重叠收益窗口和按年份划分的子样本检验验证结论稳健性。这一技术路线将宏观信息、收益预期和市场异动纳入同一分析框架，研究目标与方法设定之间的对应关系也更清晰。

1.4 研究思路与预期贡献

本文以宏观变量构造收益率条件预期为起点，再将市场状态变量纳入第二阶段解释框架，分别考察预期形成与预期偏离两个环节。宏观变量在模型中承担基本面信息集的作用，情绪、资金和流动性变量则用于识别市场围绕基本面出现偏离的机制。与单一方程同时放入全部变量相比，两阶段设计更便于区分变量功能，也更适合比较短线与长线收益窗口下作用路径的差异。

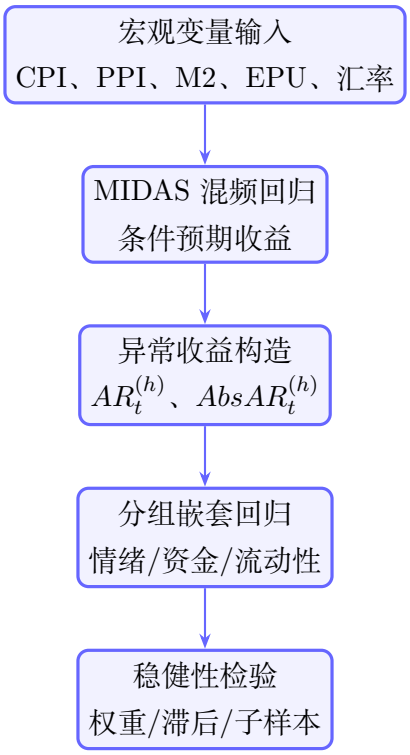

图 1: 研究技术路线图

本文的可能贡献主要体现在三个方面。其一，在研究对象上，将未来 5 日和 60 日累计收益率同时纳入分析，在同一实证框架下比较宏观信息对短线与长线收益的条件预测能力。其二，在方法设计上，将 MIDAS 混频收益预测与异常收益偏离解释结合起来，使宏观条件预期、情绪风险感知、资金行为和流动性状态能够在统一框架中衔接。其三，在中国市场语境下，本文将宏观经济不确定性、北向资金、隐含波动率与非流动性等因素同时纳入研究，能够更系统地刻画 A 股核心指数收益相对宏观基本面的偏离特征，并为理解中国股票市场中”基本面—预期—偏离”的动态关系提供经验证据。

2 数据获取与分析

2.1 数据来源与样本说明

本文以沪深 300 指数为研究对象，数据体系涵盖指数行情、宏观经济指标、市场情绪与风险指标、资金流向与流动性指标等多个维度。整体数据来源可分为以下几类：一是沪深 300 指数收盘价及日收益率数据，构成被解释变量的基础；二是月度宏观经济变量，包括居民消费价格指数同比增速、工业生产者出厂价格指数同比增速、广义货币供应量同比增速、经济政策不确定性指数以及美元兑人民币汇率，用于第一阶段 MIDAS 模型的收益预期构造；三是日度市场状态变量，涵盖投资者情绪指标、隐含波动率指数、北向资金净流入、融资融券余额、Amihud 非流动性指标、20 日动量以及日内振幅，服务于第二阶段异常收益偏离的解释分析。

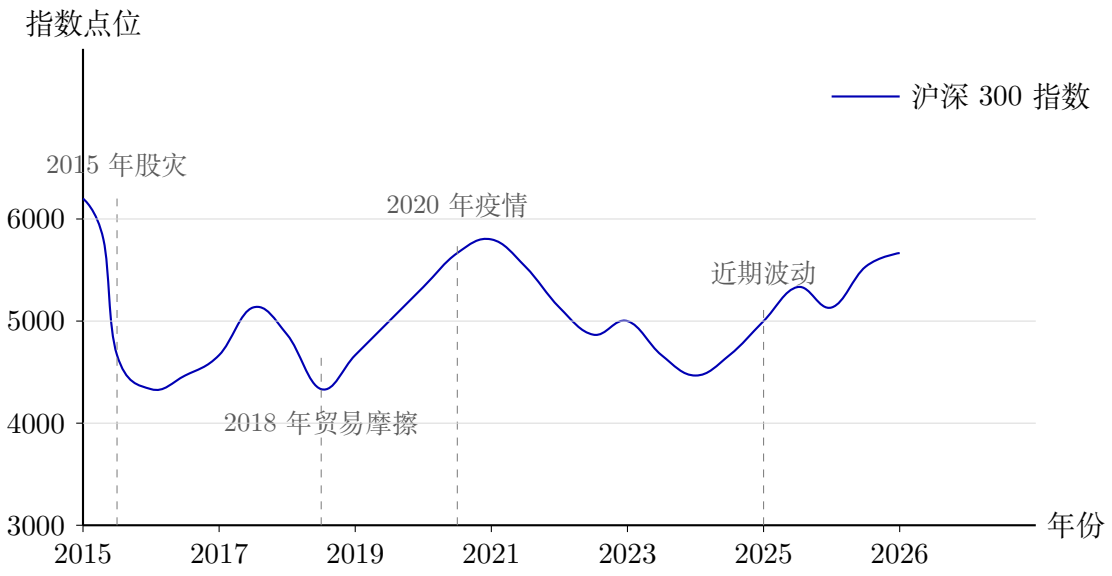

图 2: 样本期沪深 300 指数走势与阶段划分

数据频率结构呈现明显的混频特征。宏观经济变量多以月度频率发布，而股票收益率及市场状态指标以日度观测。为将不同频率的数据整合为统一分析框架，本文以日度为基准频率构建分析样本，通过时间索引对齐方式将低频宏观信息映射到相应交易日。具体而言，采用”上一个完整月可得信息”原则——任一月度宏观变量在交易日上的可用取值，为上一个完整月份发布的数值。这一处理方式既保留高频数据的连续性，又符合实际投资决策中的信息约束，避免前视偏误导致的信息泄露。

样本时间区间设定为 2015 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，经处理后形成 2550 个有效观测。该区间覆盖了中国资本市场的多个运行周期，包括 2015 年市场剧烈波动、2018–2019 年贸易摩擦、2020 年新冠疫情冲击以及后续的市场修复与结构性行情，为后续模型估计和稳健性检验提供了较为充分的变异来源。样本在年份间的分布相对均衡，2015 年下半年至 2025 年完整年度，各年观测数在 120 至 245 之间，能够支撑跨周期的比较分析。

选择沪深 300 指数作为研究对象，主要基于以下考虑。该指数由沪深两市中市值规模大、流动性好的 300 只股票组成，能够较好地反映中国 A 股市场的整体运行状态；同时，围绕该指数已形成了包括股指期货、ETF 基金、期权等在内的完整衍生品体系，市场关注度高，信息反应较为充分。在该指数上检验宏观信息如何形成收益预期、市场状态如何导致预期偏离，具有较强的代表性和现实意义。

2.2 数据整理与预处理过程

从原始数据到分析样本的转化，需要解决时间索引统一、频率对齐、缺失值处理、极端值调整以及变量标准化等问题。经过预处理后，原始数据中的缺失率极低：日对数收益率缺失率仅为 0.04%（因首日无法计算），未来 5 日累计收益率缺失率为 0.19%，未来 60 日累计收益率缺失率为 2.30%（由收益窗口构造导致尾部自然缺失），其余核心变

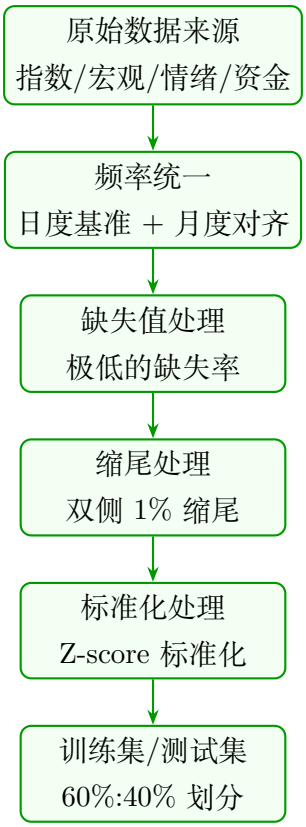

图 3: 数据整理与频率对齐流程

量均无缺失。这种数据完整性为后续建模提供了可靠基础。

时间索引的统一是数据整理的首要环节。对于日度变量，直接以交易日日期为索引；对于月度宏观变量，采用前述”上一个完整月可得信息”原则与日度样本对齐。宏观变量的月度数据在各自发布时点上已具备可得性，映射到交易日时统一采用前值填充，直至新的月度数据发布。这种处理符合 MIDAS 混频回归的数据要求，也避免了使用未来信息的前视偏误。

极端值处理方面，考虑到部分金融变量可能存在较明显的尾部观测，本文对北向资金净流入、融资融券余额、隐含波动率指数、Amihud 非流动性指标和日内振幅等连续变量进行双侧 1% 缩尾处理。缩尾前统计显示，北向资金净流入 1% 和 99% 分位数分别为-104.61 亿元和 141.11 亿元，隐含波动率指数两端分别为 9.93 和 42.35，Amihud 非流动性指标极端值可达 0.157（均值仅 0.0065）。缩尾处理后，极端观测对估计结果的过度影响得以减弱，同时保留了样本量。

第二阶段解释变量的标准化处理旨在消除量纲差异，便于后续回归系数的经济含义比较。经过标准化处理后，各连续解释变量均值为零、标准差为一，其回归系数可直接反映”一个标准差变动对因变量的边际影响”。这一处理对于识别情绪、资金、流动性等不同类别因素的相对重要性尤为必要。

在变量保留与舍弃的决策上，原始数据集中虽包含异常收益字段，但由于其预期收益计算方式与本文第一阶段 MIDAS 模型构造的条件预期存在差异，该字段不在后续实

证中直接使用。正式分析中的异常收益及其绝对值，将严格依据第一阶段 MIDAS 预测结果重新构造，以保证预期基准与偏离度量在方法论上的一致性。

样本划分采用扩展窗口法，前 60% 的观测（2015 年 7 月 2 日至 2021 年 10 月 15 日，共 1530 个）作为训练集用于模型估计，后 40% 的观测（2021 年 10 月 18 日至 2025 年 12 月 25 日，共 1020 个）作为测试集用于样本外预测检验。这种划分使训练集覆盖完整的牛熊周期，测试集则包含近期市场环境，有利于评估模型的样本外泛化能力。

2.3 变量分类与核心指标

根据变量在研究框架中的功能定位，可将分析样本中的核心指标划分为被解释变量基础字段、宏观变量、市场状态变量以及预留字段四大类别。

被解释变量基础字段以沪深 300 指数收盘价为起点，首先计算日对数收益率，进而生成未来 5 日与未来 60 日累计收益率。样本期内沪深 300 指数收盘价的均值为 3929.78 点，标准差 569.57 点，最小值 2853.76 点，最大值 5807.72 点，呈现右偏分布（偏度 0.74）。日对数收益率均值为 0.0034%，标准差 1.31%，呈现明显的负偏态（偏度-0.70）和尖峰特征（峰度 7.15），符合股票市场收益率的典型分布特征。未来 5 日累计收益率均值为 0.034%，标准差 2.95%，峰度高达 9.35，显示短线收益波动剧烈；未来 60 日累计收益率均值为 0.56%，标准差 8.86%，分布相对收敛（峰度 0.37），但仍存在明显的极端值（最小值-26.82%，最大值 31.49%）。

宏观变量构成第一阶段 MIDAS 模型的信息集，包括 CPI、PPI、M2 同比增速、经济政策不确定性指数以及美元兑人民币汇率。这些变量的描述性统计特征显示，CPI 同比增速均值为 1.47%，标准差 1.21%，波动相对平稳；PPI 同比增速均值为 0.70%，但标准差达 4.65%，波动剧烈，最小值-5.90%，最大值 13.50%，反映工业品价格的大幅周期性波动；M2 同比增速均值为 9.75%，标准差 1.92%，呈现温和右偏；经济政策不确定性指数均值为 591.24，标准差 213.93，最小值 104.75，最大值 970.83，负偏分布（偏度-0.45）表明指数在低位有较长尾部；美元兑人民币汇率均值为 680.46（单位：1/100 美元/人民币），标准差 28.84，在样本期内呈现先贬值后升值再贬值的完整周期。

市场状态变量服务于第二阶段异常收益偏离的解释分析，按照经济含义划分为三组。情绪与风险感知组包括情绪标准分和隐含波动率指数：情绪标准分均值为-0.008，标准差 1.06，但呈现高度右偏（偏度 2.81）和尖峰特征（峰度 32.89），最大值达 13.67，显示市场情绪偶尔出现极度乐观；隐含波动率指数（iVIX）均值为 20.57，标准差 6.83，右偏分布（偏度 1.83），最大值 63.79 出现在市场剧烈波动时期。资金与杠杆交易组包括北向资金净流入和融资融券余额：北向资金净流入均值为-2.47 亿元，标准差 48.20 亿元，呈现轻度右偏（偏度 0.44）；融资融券余额均值为 13047.48 亿元，标准差 3946.55 亿元，右偏分布（偏度 0.64），在样本期内整体呈扩张趋势。流动性与交易状态组包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅：Amihud 非流动性指标均值为 0.0065，标准差 0.0067，但呈现极度右偏（偏度 5.88）和尖峰特征（峰度 101.80），显示流动性在个别交易日出现极端紧缩；20 日动量均值为 0.12%，标准差 5.71%，分布接近对称；日

表 1: 核心变量定义、频率与用途说明

变量名称	变量含义	频率	所属模块	后续用途
沪深 300 收盘价	指数每日收盘价	日度	被解释变量	基础字段
日对数收益率	$\ln(P_t/P_{t-1})$	日度	被解释变量	基础字段
未来 5 日收益率	$\sum_{s=1}^{5} r_{t+s}$	日度	被解释变量	第一阶段预测
未来 60 日收益率	$\sum_{s=1}^{60} r_{t+s}$	日度	被解释变量	第一阶段预测
CPI 同比增速	居民消费价格指数同比	月度	宏观变量	第一阶段预测
PPI 同比增速	工业品出厂价格指数同比	月度	宏观变量	第一阶段预测
M2 同比增速	广义货币供应量同比	月度	宏观变量	第一阶段预测
EPU 指数	经济政策不确定性指数	月度	宏观变量	第一阶段预测
美元兑人民币汇率	美元兑人民币中间价	月度	宏观变量	第一阶段预测
情绪标准分	投资者情绪标准化得分	日度	市场状态	第二阶段解释
iVIX 指数	隐含波动率指数	日度	市场状态	第二阶段解释
北向资金净流入	陆股通当日净买入额	日度	市场状态	第二阶段解释
融资融券余额	两融业务余额	日度	市场状态	第二阶段解释
Amihud 指标	非流动性指标	日度	市场状态	第二阶段解释
20 日动量	过去 20 日累计收益	日度	市场状态	第二阶段解释
日内振幅	日内最高价/最低价-1	日度	市场状态	第二阶段解释

内振幅均值为 1.47%，标准差 0.99%，右偏分布（偏度 3.00），最大值 10.07% 反映极端波动日的价格震荡。

2.4 描述性统计分析

表 2: 主要变量描述性统计

变量	观测数	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	峰度
沪深 300 收盘价	2550	3929.78	569.57	2853.76	5807.72	0.74	2.35
日对数收益率 (%)	2549	0.0034	1.31	-9.60	5.76	-0.70	7.15
未来 5 日收益率 (%)	2546	0.034	2.95	-25.03	23.88	-0.23	9.35
未来 60 日收益率 (%)	2491	0.56	8.86	-26.82	31.49	0.15	0.37
CPI 同比增速 (%)	2550	1.47	1.21	-0.80	5.40	0.52	2.87
PPI 同比增速 (%)	2550	0.70	4.65	-5.90	13.50	0.71	2.38
M2 同比增速 (%)	2550	9.75	1.92	8.00	14.80	0.65	2.64
EPU 指数	2550	591.24	213.93	104.75	970.83	-0.45	2.12
美元兑人民币汇率	2550	680.46	28.84	628.35	732.35	0.38	2.05
情绪标准分	2550	-0.008	1.06	-6.36	13.67	2.81	32.89
iVIX 指数	2550	20.57	6.83	9.93	63.79	1.83	6.47
北向资金净流入 (亿元)	2550	-2.47	48.20	-104.61	141.11	0.44	3.82
融资融券余额 (亿元)	2550	13047.48	3946.55	4502.30	22147.58	0.64	2.58
Amihud 非流动性指标	2550	0.0065	0.0067	0.0001	0.157	5.88	101.80
20 日动量 (%)	2550	0.12	5.71	-22.35	24.18	0.08	2.45
日内振幅 (%)	2550	1.47	0.99	0.21	10.07	3.00	18.52

描述性统计结果揭示了不同类型变量在分布特征和波动程度上的显著差异，为后续模型设定提供了重要参考。

从波动程度来看，市场状态变量的离散程度普遍高于宏观变量。宏观变量中，PPI 同比增速的标准差最大（4.65%），经济政策不确定性指数次之（213.93 点），CPI 和 M2 增速的波动相对温和（标准差分别为 1.21% 和 1.92%）。相比之下，市场状态变量的标准差显著更大：北向资金净流入的标准差达 48.20 亿元，融资融券余额的标准差为 3946.55 亿元，情绪标准分的标准差虽经标准化为 1.06，但其极端值范围达-6.36 至 13.67，远超正态分布的合理区间。这种差异符合经济直觉——宏观变量反映经济基本面的缓慢变化，而市场状态变量捕捉投资者情绪、资金流动和交易行为的短期波动。

收益率变量的分布特征显示出明显的非正态性。日对数收益率的峰度达 7.15，远高于正态分布的 3，呈现典型的尖峰厚尾特征；未来 5 日累计收益率的峰度更是高达 9.35，最小值-25.03%，最大值 23.88%，显示短线收益在极端市场环境下可能出现大幅波动。未来 60 日累计收益率的分布相对收敛，峰度仅为 0.37，但仍存在显著的极端值（-26.82%

和 31.49%）。这种分布特征提示，在后续回归分析中需要关注异常值的影响，并对重叠收益窗口导致的序列相关问题进行处理。

部分变量呈现显著的偏态特征。情绪标准分、隐含波动率指数、Amihud 非流动性指标、日内振幅均呈现明显的右偏分布（偏度分别为 2.81、1.83、5.88 和 3.00），说明这些变量在多数时间处于较低水平，但偶尔会出现极端高值。这种分布形态与金融市场的实际情况相符——市场情绪和波动率在恐慌时期会急剧上升，流动性在压力时期会骤然收紧。PPI 同比增速也呈现右偏（偏度 0.71），反映工业品价格在通缩周期底部有较长尾部；而日对数收益率和经济政策不确定性指数则呈现左偏（偏度分别为-0.70 和-0.45），前者源于市场下跌时的暴跌风险，后者源于不确定性指数在低位区间的聚集。

2.5 相关性与初步关系检验

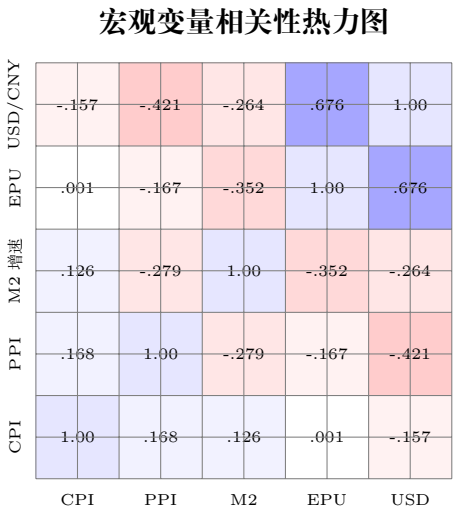

图 2-4 宏观变量相关性热力图

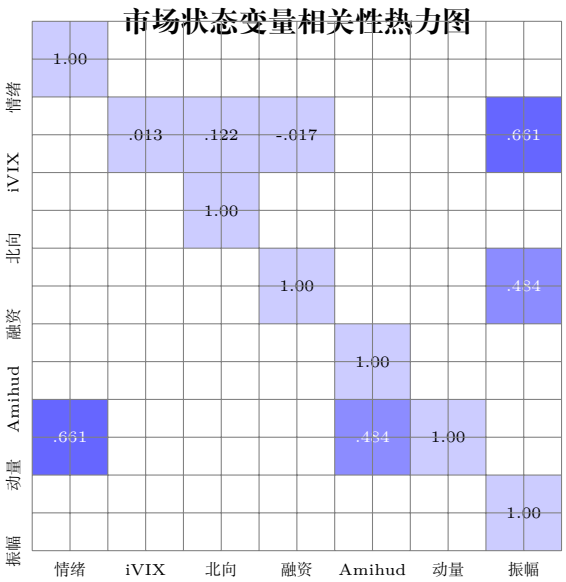

图 2-5 市场状态变量相关性热力图

变量之间的相关性分析旨在识别潜在的共线性问题，并为模型设定提供依据。table 3报告了宏观变量间的相关系数矩阵。

表 3: 宏观变量间相关性矩阵

变量	CPI	PPI	M2 增速	EPU	USD/CNY
CPI	1.000	0.168	0.126	0.001	-0.157
PPI	0.168	1.000	-0.279	-0.167	-0.421
M2 增速	0.126	-0.279	1.000	-0.352	-0.264
EPU	0.001	-0.167	-0.352	1.000	**0.676**
美元兑人民币汇率	-0.157	-0.421	-0.264	**0.676**	1.000

从 table 3可以看出，宏观变量之间的相关性总体处于中等偏低水平。CPI 与 PPI 的相关系数为 0.168，显示消费端与生产端价格存在较弱联动；PPI 与美元兑人民币汇率的相关系数为-0.421，反映汇率贬值对工业品价格的输入型通胀压力；M2 增速与经济政策不确定性指数的相关系数为-0.352，表明货币政策宽松往往伴随着政策不确定性的下降。值得注意的是，经济政策不确定性指数与美元兑人民币汇率呈现较强的正相关（0.676），这可能反映了外部不确定性（如贸易摩擦、全球金融动荡）同时推高政策不确定性指数和人民币贬值压力。

宏观变量与未来收益的相关性呈现有趣的期限差异。与未来 5 日累计收益率相比，宏观变量与未来 60 日累计收益率的相关性普遍更强：CPI 同比增速与 5 日收益的相关性为-0.007，与 60 日收益的相关性升至 0.051；经济政策不确定性指数与 5 日收益的相关性为 0.067，与 60 日收益的相关性达 0.296；美元兑人民币汇率与 5 日收益的相关性为 0.078，与 60 日收益的相关性高达 0.360。这种期限差异说明，宏观信息对短线收益的解释力度有限，而对中长线收益的指示作用更强。样本中的这一特征，也与”宏观变量更多反映基本面趋势、短期市场更易受情绪和资金流动扰动”的判断相一致。

表 4: 市场状态变量间相关性矩阵

变量	情绪	iVIX	北向	融资	Amihud	动量	振幅
情绪标准分	1.000	0.013	0.122	-0.017	0.102	0.157	0.043
iVIX	0.013	1.000	-0.014	-0.111	0.247	-0.178	**0.661**
北向资金	0.122	-0.014	1.000	-0.352	0.082	0.074	-0.004
融资融券	-0.017	-0.111	-0.352	1.000	-0.209	0.007	-0.021
Amihud	0.102	0.247	0.082	-0.209	1.000	-0.232	0.484
20 日动量	0.157	-0.178	0.074	0.007	-0.232	1.000	-0.230
日内振幅	0.043	**0.661**	-0.004	-0.021	0.484	-0.230	1.000

市场状态变量内部呈现出若干值得关注的相关性模式（见 table 4）。隐含波动率指数（iVIX）与日内振幅呈现高度正相关（0.661），两者均反映市场波动水平，这种强相关性在意料之中。iVIX 与 Amihud 非流动性指标的相关系数为 0.247，与 20 日动量的相关系数为-0.178，表明波动率上升往往伴随着流动性恶化和动量减弱。Amihud 非流动性指标与日内振幅的相关系数为 0.484，显示流动性收紧与价格波动扩大存在联动。20 日动量与 Amihud 非流动性指标呈负相关（-0.232），与日内振幅也呈负相关（-0.230），符合”流动性充裕时动量较强、流动性紧缩时动量减弱”的市场规律。

资金类变量之间的相关性也值得注意。北向资金净流入与融资融券余额呈负相关（-0.352），可能反映了两类资金在市场择时上的差异——北向资金往往在市场低位时净流入，而融资余额倾向于在行情上涨时扩张。情绪标准分与 20 日动量呈正相关（0.157），与北向资金净流入也呈正相关（0.122），显示市场情绪与价格趋势、资金流向存在较弱联动。

这些相关性特征为后续模型设定提供了依据。宏观变量之间的相关性总体可控，但经济政策不确定性指数与美元兑人民币汇率的较强相关（0.676）提示，在构建多变量 MIDAS 模型时需要注意潜在的共线性问题。市场状态变量内部，iVIX 与日内振幅的高度相关、Amihud 与日内振幅的中度相关，支持第二阶段采用分组嵌套回归而非一次性满变量回归的策略，以识别各类因素的独立贡献。

2.6 样本特征总结与对后续模型的支撑

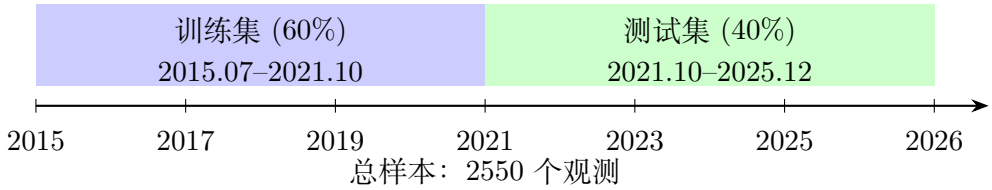

图 4: 训练集与测试集划分示意图（适用于 5 日与 60 日收益窗口）

经过上述数据整理与预处理，分析样本已具备支持两阶段实证研究的基本条件。样本时间跨度超过十年，覆盖了中国资本市场的多个完整运行周期，包含市场环境剧烈波动与相对平稳的不同阶段，为检验模型的稳健性提供了必要的变异来源。日度基准频率与低频宏观变量的混频结构，为 MIDAS 模型的应用提供了合适的数据环境；市场状态变量的日度观测则保证了第二阶段回归分析的样本充分性。

数据质量方面，核心变量的缺失率极低，宏观变量无缺失，市场状态变量无缺失，仅有因技术原因导致的收益率变量首尾缺失。这种数据完整性避免了因缺失值处理带来的潜在偏差，使后续建模结果更加可靠。极端值经过双侧 1% 缩尾处理后，尾部观测对估计结果的过度影响得以控制，同时保留了样本量。

数据结构特征与后续模型设定之间存在内在契合。宏观变量频率较低、市场变量频率较高的混频特性，决定了第一阶段采用 MIDAS 方法进行混频建模的必要性和适用性；市场状态变量内部存在一定的相关性，使得第二阶段采用分组嵌套回归更有利于识别不同机制。具体而言，情绪与风险感知变量（情绪标准分、iVIX）、资金与杠杆交易变量（北向资金、融资融券余额）、流动性与交易状态变量（Amihud、20 日动量、日内振幅）之间的较弱至中度相关，支持按经济含义分组的递进回归策略。

样本已经具备构造未来 5 日与 60 日累计收益率的条件，宏观变量已按”上一个完整月”原则与日度样本对齐，市场状态变量已完成缩尾和标准化处理。训练集（2015 年 7 月至 2021 年 10 月）与测试集（2021 年 10 月至 2025 年 12 月）的划分，为样本外预测检验提供了可行框架。在此基础上，样本已具备支持第一阶段 MIDAS 估计和第二阶段异常收益偏离分析的条件。下一部分将进一步展开模型设定与检验方案。

3 研究设计

3.1 研究设计概括

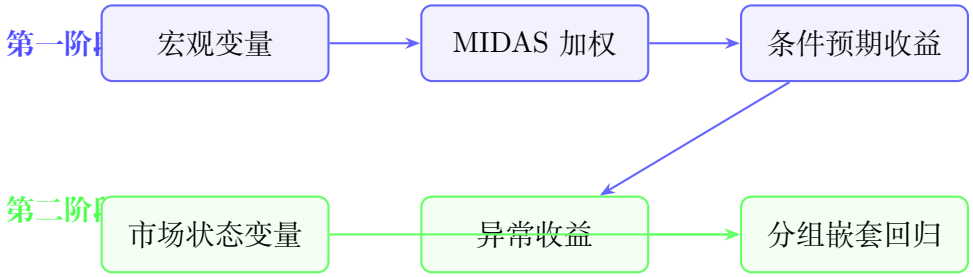

图 5: 研究设计总体框架图

本文围绕”宏观经济指标如何形成沪深 300 指数未来收益预期，以及实际收益偏离该预期的机制”展开实证分析，整体采用两阶段研究框架。第一阶段以宏观经济变量为核心信息集，构建沪深 300 指数未来 5 日与 60 日累计收益率的条件预期；第二阶段在此基础上，以实际累计收益率与条件预期收益率之差构造异常收益及其绝对值，并进一步检验市场状态变量对收益偏离的解释作用。

在第一阶段，本文采用 MIDAS 混频回归方法处理月度宏观变量与日度金融收益率之间的频率不一致问题。考虑到宏观变量对未来收益的影响既存在时滞，又可能呈现不同的传导强度，本文将过去若干期低频宏观变量通过参数化权重函数压缩为日频时点上的有效解释量，再用于未来收益率预测Ghysels et al. [2004], 尚玉皇 [2013]。

由第一阶段模型生成的条件预测值构成未来 5 日和 60 日收益率的宏观预期水平。基于此，本文构造异常收益 $AR_t^{(h)}$ 以及异常收益绝对值 $AbsAR_t^{(h)}$，其中 $h = 5, 60$。考虑到异常收益绝对值更能反映市场相对于宏观预期的偏离强度，且其经济含义与”异动放大机制”更为契合，第二阶段将以 $AbsAR_t^{(5)}$ 和 $AbsAR_t^{(60)}$ 作为主结果变量，并将 $AR_t^{(5)}$ 和 $AR_t^{(60)}$ 作为补充结果变量，用于考察偏离方向。

第二阶段采用分组嵌套回归方法，对异常收益偏离的形成机制进行识别。为增强模型结构的清晰性并降低多重共线性影响，市场状态变量按照经济含义划分为三类：一是情绪与风险感知变量，包括投资者情绪指标和隐含波动率指数；二是资金与杠杆交易变量，包括北向资金净流入和融资融券余额；三是流动性与交易状态变量，包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量以及日内振幅。实证中先分别检验情绪与风险感知变量的解释作用，再逐步加入资金与杠杆交易变量、流动性与交易状态变量，形成分组递进的嵌套结构。

3.2 变量定义与数据处理

本文以沪深 300 指数为研究对象，核心被解释变量为未来一定持有期内的累计收益率。设交易日 t 的收盘价为 P_t，则日对数收益率定义为

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \tag{3}$$

在此基础上，分别构造未来 5 日与未来 60 日累计收益率：

$$R_t^{(h)} = \sum_{s=1}^{h} r_{t+s} = \ln\left(\frac{P_{t+h}}{P_t}\right), \qquad h \in \{5, 60\} \tag{4}$$

其中，$R_t^{(5)}$ 刻画短线收益表现，$R_t^{(60)}$ 对应相对更长的收益窗口。将这两个变量同时纳入分析，有助于比较宏观信息在不同期限上的解释能力，也能够观察短线波动与长线趋势在形成机制上的差异。

第一阶段模型使用的宏观变量主要包括居民消费价格指数同比增速、工业生产者出厂价格指数同比增速、M2 同比增速、经济政策不确定性指数以及美元兑人民币汇率。它们分别对应通胀环境、工业价格水平、货币条件、政策预期与外部金融约束等不同层面的宏观信息，能够较为全面地刻画市场所面对的基本面状态。考虑到这些变量大多以月度频率发布，而股票收益率以日频观测，本文不直接将月度数据机械复制到全部交易日上参与回归，而是采用”上一个完整月可得信息”与当前交易日对齐的方式处理数据，以避免前视偏误。若以 $m(t)$ 表示交易日 t 所属月份，则任一月度变量 X_j 在交易日 t 的可用值写作

$$X_{j,t}^{M} = X_{j,m(t)-1} \tag{5}$$

若在扩展检验中纳入 GDP，设 $q(t)$ 表示交易日 t 所属季度，则其可用值表示为

$$GDP_t^{Q} = GDP_{q(t)-1} \tag{6}$$

第二阶段的解释变量不再承担”生成收益预期”的功能，而用于说明实际收益为何偏离宏观预期。围绕这一目的，本文将相关变量划分为三类。第一类是情绪与风险感知变量，包括情绪标准分与隐含波动率指数，它们更接近市场参与者的主观预期与风险定价状态。第二类是资金与杠杆交易变量，包括北向资金净流入和融资融券余额，反映不同类型交易资金对价格的推动作用。第三类为流动性与交易状态变量，包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅，用于刻画市场微观结构状态以及短期交易拥挤程度。第二阶段所有解释变量统一采用滞后一期形式进入回归，以减弱同期反馈关系带来的干扰。

由于部分金融变量可能存在较明显的极端值，本文在估计前对北向资金、融资融券余额、隐含波动率、非流动性指标和日内振幅等连续变量进行双侧缩尾处理。与此同时，为避免量纲差异影响系数比较，第二阶段连续解释变量进一步做标准化处理：

$$Z(x_t) = \frac{x_t - \bar{x}}{s_x} \tag{7}$$

其中，$\bar{x}$ 和 s_x 分别表示样本均值和样本标准差。标准化之后，各变量系数可以在统一尺度下进行比较，便于识别哪一类因素对异常收益偏离的影响更为突出。

3.3 第一阶段：基于 MIDAS 的预期收益模型

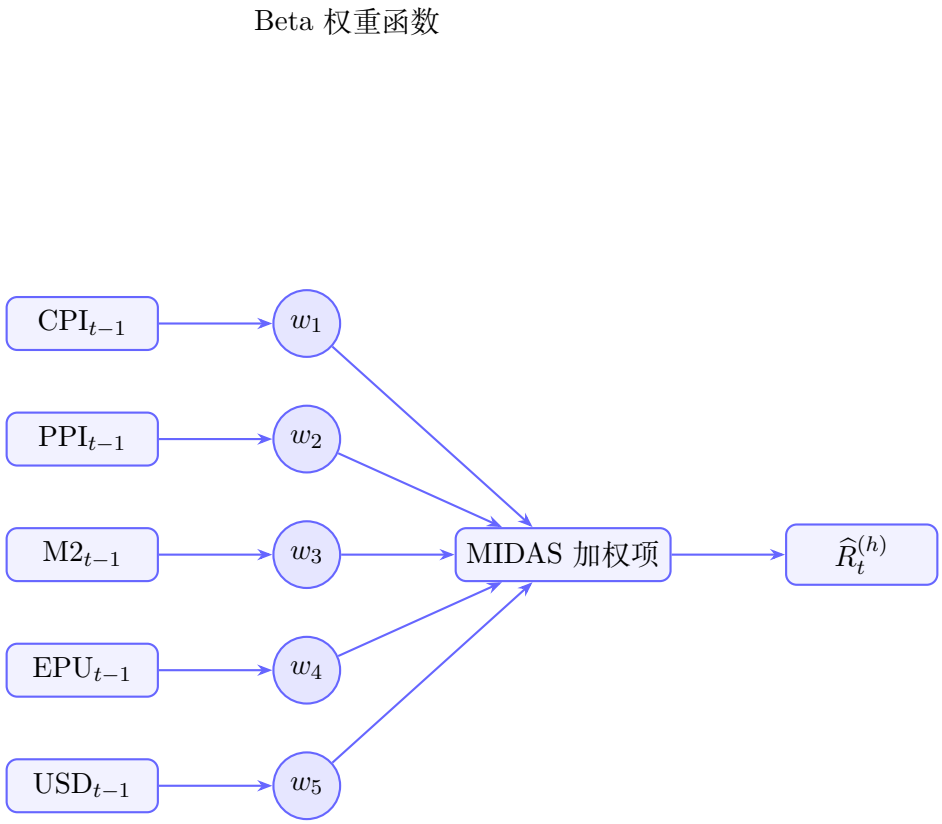

图 6: MIDAS 建模结构示意图

本文第一阶段的目标，是利用宏观变量构造未来 5 日与 60 日累计收益率的条件预期。由于月度宏观指标与日度收益率之间存在明显的频率不一致问题，若直接将低频变量以普通滞后项形式放入日频回归，既无法充分体现宏观信息的持续作用，也难以刻画不同滞后期信息的相对重要性。基于此，本文采用 MIDAS 混频回归框架，将过去若干期低频宏观变量通过参数化权重函数压缩为日频时点上的有效解释量，再用于未来收益率预测Ghysels et al. [2004, 2007]。

对于任一月度宏观变量 X_j，其在预测窗口 h 下的 MIDAS 加权项定义为

$$\mathcal{M}_{j,t}^{(h)} = \sum_{\ell=0}^{K_j-1} w_{j,\ell}^{(h)}(\theta_{j,h})\, X_{j,m(t)-1-\ell} \tag{8}$$

其中，K_j 表示变量 X_j 纳入的月度滞后长度，本文统一取 $K_j = 12$；$w_{j,\ell}^{(h)}(\theta_{j,h})$ 为对应的权重函数，用以刻画不同月份宏观信息对未来收益率的影响强度。权重函数采用 Beta

形式：

$$w_{j,\ell}(a_{j,h},b_{j,h})=\frac{\left(\frac{\ell+1}{K_j+1}\right)^{a_{j,h}-1}\left(1-\frac{\ell+1}{K_j+1}\right)^{b_{j,h}-1}}{\sum_{r=0}^{K_j-1}\left(\frac{r+1}{K_j+1}\right)^{a_{j,h}-1}\left(1-\frac{r+1}{K_j+1}\right)^{b_{j,h}-1}} \tag{9}$$

并满足

$$\sum_{\ell=0}^{K_j-1} w_{j,\ell}(a_{j,h},b_{j,h})=1 \tag{10}$$

在具体估计时，本文首先分别构建单变量 MIDAS 模型。对于宏观变量 X_j，未来 h 日累计收益率的单变量预测方程写作

$$R_t^{(h)}=\alpha_{j,h}+\beta_{j,h}\mathcal{M}_{j,t}^{(h)}+u_{j,t}^{(h)}, \qquad h\in\{5,60\} \tag{11}$$

这一阶段逐一考察不同宏观变量在短线与长线收益预测中的独立作用。完成单变量估计后，本文进一步构建精简多变量 MIDAS 模型。进入该模型的宏观变量根据两个标准筛选：其一是单变量模型中的统计表现与样本外预测效果，其二是变量本身的经济含义及其在整体框架中的代表性。为控制参数规模并兼顾模型稳定性，精简多变量模型最多保留 4 个宏观变量。其一般形式为

$$R_t^{(h)}=\alpha_h+\sum_{j=1}^{J^*}\beta_{j,h}\mathcal{M}_{j,t}^{(h)}+u_t^{(h)} \tag{12}$$

其中 $J^*\le 4$。由该模型得到的拟合值即构成未来 h 日累计收益率的宏观预期：

$$\widehat{R}_t^{(h)}=\hat{\alpha}_h+\sum_{j=1}^{J^*}\hat{\beta}_{j,h}\mathcal{M}_{j,t}^{(h)} \tag{13}$$

这些预期值反映的是在既定宏观信息集下估计得到的条件预期收益率，为后续” 实际收益相对宏观基准的偏离” 提供参照。

在估计方法上，第一阶段 MIDAS 模型采用非线性最小二乘法进行参数估计。对于任意预测窗口 h，其目标函数为

$$SSR_h(\Theta_h)=\sum_t\left(R_t^{(h)}-\widehat{R}_t^{(h)}\right)^2 \tag{14}$$

其中 Θ_h 包含截距、回归系数及权重函数参数。针对未来 5 日和未来 60 日收益率，本文分别独立估计模型，而不通过一步预测模型递推生成多步预测值。这样处理能够更直接地识别不同期限下宏观信息的预测作用，也能够避免短期模型在长窗口递推过程中持续累积误差。

在扩展检验中，本文进一步将季度 GDP 增速纳入第一阶段模型，以考察实体经济总量指标能否在月度变量之外提供额外信息。GDP 的 MIDAS 加权项定义为

$$\mathcal{Q}_{GDP,t}^{(h)}=\sum_{\ell=0}^{K_g-1}v_\ell^{(h)}(\psi_h)\,GDP_{q(t)-1-\ell} \tag{15}$$

表 5: 第一阶段变量与窗口设定

变量	频率	滞后长度	预测窗口	估计方法
CPI 同比增速	月度	$K = 12$	$h = 5, 60$ 日	NLS
PPI 同比增速	月度	$K = 12$	$h = 5, 60$ 日	NLS
M2 同比增速	月度	$K = 12$	$h = 5, 60$ 日	NLS
EPU 指数	月度	$K = 12$	$h = 5, 60$ 日	NLS
美元兑人民币汇率	月度	$K = 12$	$h = 5, 60$ 日	NLS

并设 $K_g = 4$。扩展模型可写为

$$R_t^{(h)} = \alpha_h + \sum_{j=1}^{J^*} \beta_{j,h} \mathcal{M}_{j,t}^{(h)} + \gamma_h \mathcal{Q}_{GDP,t}^{(h)} + u_t^{(h)} \tag{16}$$

这一步用于检验主模型结果在引入季度总量信息后是否依然稳健。

3.4 第二阶段：异常收益偏离的分组嵌套回归

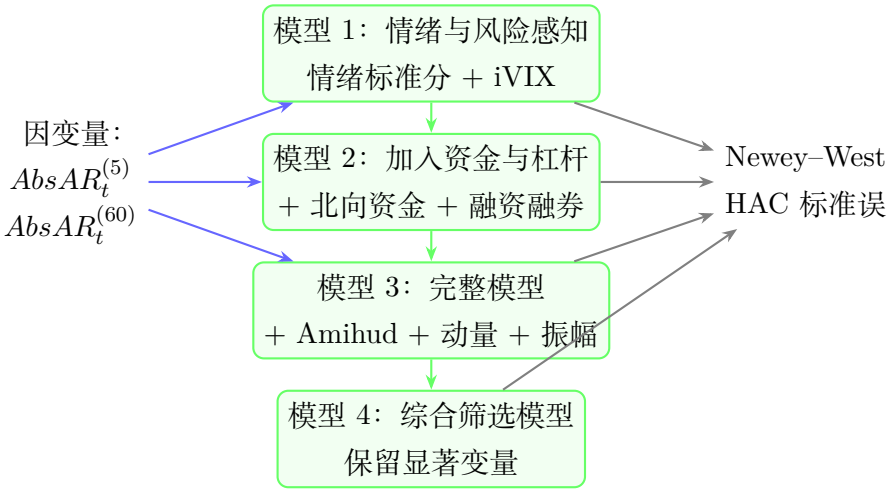

图 7: 第二阶段分组嵌套回归结构图

第一阶段得到的是给定宏观信息集下未来收益率的条件预期，实际市场收益并不必然完全围绕这一基准运行。尤其在情绪波动、资金快速流动或流动性收缩的情况下，市场表现往往会偏离宏观变量所隐含的收益水平。基于这一考虑，本文在第二阶段转向考察实际收益偏离宏观预期的形成机制。

首先，根据第一阶段的预测值构造异常收益：

$$AR_t^{(h)} = R_t^{(h)} - \widehat{R}_t^{(h)}, \qquad h \in \{5, 60\} \tag{17}$$

当 $AR_t^{(h)} > 0$ 时，说明实际累计收益高于宏观预期；反之则表明实际收益低于宏观预期。本文进一步定义异常收益绝对值，用以刻画偏离强度：

$$AbsAR_t^{(h)} = \left| AR_t^{(h)} \right| \tag{18}$$

相较于带符号的异常收益，异常收益绝对值更适合刻画市场异动程度，也更贴近第二阶段关于偏离放大机制的研究目标。因此，主结果部分以 $AbsAR_t^{(5)}$ 和 $AbsAR_t^{(60)}$ 为因变量，补充分析中再讨论 $AR_t^{(5)}$ 和 $AR_t^{(60)}$ 的方向性结果。

在模型设定上，第二阶段采用分组嵌套回归。第一组变量为情绪与风险感知变量，包括情绪标准分和隐含波动率指数。相应回归式写为

$$Y_t^{(h)} = \alpha_{0,h} + \alpha_{1,h}\, sentiment_zscore_{t-1} + \alpha_{2,h}\, ivix_{t-1} + \varepsilon_t^{(h,1)} \tag{19}$$

其中 $Y_t^{(h)}$ 表示第二阶段因变量，在主结果中取 $AbsAR_t^{(h)}$，在补充结果中取 $AR_t^{(h)}$。这一组变量主要反映市场参与者对未来风险和价格变动的主观感知，能够捕捉宏观信息之外的预期扰动。

第二步加入资金与杠杆交易变量，即北向资金净流入和融资融券余额，得到第二个嵌套模型：

$$\begin{aligned} Y_t^{(h)} = {} & \beta_{0,h} + \beta_{1,h}\, sentiment_zscore_{t-1} + \beta_{2,h}\, ivix_{t-1} \\ & + \beta_{3,h}\, north_flow_{t-1} + \beta_{4,h}\, margin_balance_{t-1} + \varepsilon_t^{(h,2)} \end{aligned} \tag{20}$$

第三步再纳入流动性与交易状态变量，包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅，形成完整的嵌套模型：

$$\begin{aligned} Y_t^{(h)} = {} & \gamma_{0,h} + \gamma_{1,h}\, sentiment_zscore_{t-1} + \gamma_{2,h}\, ivix_{t-1} \\ & + \gamma_{3,h}\, north_flow_{t-1} + \gamma_{4,h}\, margin_balance_{t-1} \\ & + \gamma_{5,h}\, amihud_{t-1} + \gamma_{6,h}\, momentum_{20d,t-1} \\ & + \gamma_{7,h}\, intraday_range_{t-1} + \varepsilon_t^{(h,3)} \end{aligned} \tag{21}$$

在完成完整嵌套模型估计之后，本文还构造综合筛选模型。具体做法是结合两个标准筛选保留变量：其一，变量在完整模型中具有较稳定的统计显著性；其二，变量纳入后能够带来调整后 (R^2) 的明显改善。综合模型写为

$$Y_t^{(h)} = \delta_{0,h} + \sum_{k=1}^{K_h^*} \delta_{k,h} W_{k,t-1} + \varepsilon_t^{(h,4)} \tag{22}$$

其中 $W_{k,t-1}$ 表示经筛选保留下来的解释变量集合，K_h^* 为对应变量个数。该模型分别对应 $h = 5$ 与 $h = 60$。

由于未来 5 日和未来 60 日累计收益率都采用了重叠窗口构造方式，由此形成的异常收益及其绝对值序列通常存在明显的序列相关。为保证推断结果稳健，第二阶段所有回归均采用 OLS 估计，并使用 Newey–West HAC 稳健标准误对统计量进行修正。对于 5 日窗口，HAC 滞后阶数取 4；对于 60 日窗口，滞后阶数取 59。通过这一处理，可以更稳妥地识别各类市场状态变量对异常收益偏离的边际影响。

3.5 样本内与样本外评估

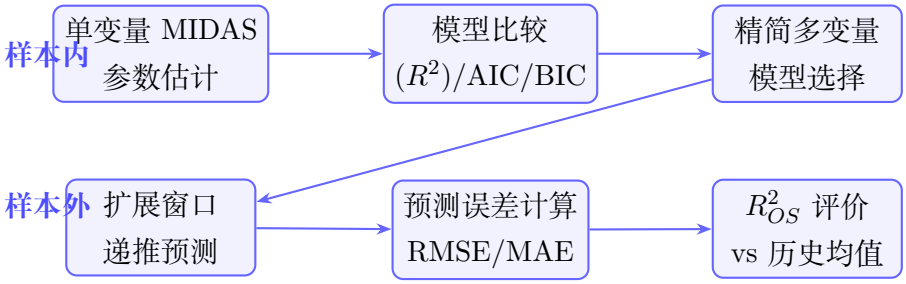

图 8: 样本内与样本外评估流程图

第一阶段 MIDAS 模型的估计结果，需要同时从样本内拟合能力和样本外预测能力两个层面进行检验。仅凭样本内显著性并不足以说明宏观变量对未来收益率具有稳定预测作用，尤其在金融市场收益预测问题中，模型往往会在样本内表现良好，却在样本外递推中迅速减弱。因此，本文将样本内与样本外评估作为第一阶段实证分析中并行展开的两个部分Campbell and Thompson [2008], Welch and Goyal [2008]。

在样本内部分，本文首先报告单变量 MIDAS 模型与精简多变量 MIDAS 模型的参数估计结果，包括各变量的系数估计值、t 统计量及显著性水平。与此同时，结合模型的 R^2、调整后 R^2、AIC 和 BIC 等统计量，对不同宏观变量在 5 日与 60 日收益窗口下的拟合能力进行比较。单变量模型的样本内结果主要用于识别各类宏观信息在不同期限收益预测中的独立作用，多变量模型则更强调变量之间的联合解释能力。

在样本外部分，本文采用扩展窗口法进行动态递推预测。具体而言，将样本前 60% 的区间设定为初始估计窗口，用于第一次参数估计；随后每向前推进一个预测时点，便将新观测纳入样本，重新估计模型，并生成该时点对应的未来 5 日或未来 60 日收益预测值。如此递推，直到覆盖全部样本外区间。设样本外区间记为 OOS，则在预测窗口 h 下，样本外均方根误差定义为

$$RMSE_h = \sqrt{\frac{1}{T_{OOS}} \sum_{t \in OOS} \left(R_t^{(h)} - \hat{R}_t^{(h)} \right)^2} \tag{23}$$

平均绝对误差定义为

$$MAE_h = \frac{1}{T_{OOS}} \sum_{t \in OOS} \left| R_t^{(h)} - \hat{R}_t^{(h)} \right| \tag{24}$$

进一步地，为考察模型相对于简单基准预测的改进程度，本文还计算样本外 (R^2)：

$$(R^2)_{OS,h} = 1 - \frac{\sum_{t \in OOS} (R_t^{(h)} - \hat{R}_t^{(h)})^2}{\sum_{t \in OOS} (R_t^{(h)} - \bar{R}_h)^2} \tag{25}$$

其中，$\bar{R}_h$ 表示以样本内历史均值构造的基准预测值。若 $(R^2)_{OS,h} > 0$，则说明模型在样本外优于历史均值预测；若该统计量为负，则意味着模型未能在样本外提供更高的预测精度。

表 6: 评价指标说明

指标	计算公式	判断标准
(R^2)/调整 (R^2)	$1-\frac{SSR}{SST}$，考虑自由度修正	越大越好
AIC	$-2\ln(L)+2k$，k 为参数个数	越小越好
BIC	$-2\ln(L)+k\ln(n)$，含样本量惩罚	越小越好
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{T}\sum(y_t-\hat{y}_t)^2}$	越小越好
MAE	$\frac{1}{T}\sum\lvert y_t-\hat{y}_t\rvert$	越小越好
$(R^2)_{OS}$	$1-\frac{\sum_{OOS}(y_t-\hat{y}_t)^2}{\sum_{OOS}(y_t-\bar{y})^2}$	>0 优于历史均值

第二阶段的核心任务不是直接比较预测误差，而是识别异常收益偏离的形成机制。因此，在第二阶段，本文更关注嵌套模型中各组变量加入后的边际解释力变化。具体而言，分别对 5 日和 60 日窗口下的 $AbsAR_t^{(h)}$ 与 $AR_t^{(h)}$ 回归模型报告参数估计值、Newey–West 修正后的 t 统计量以及调整后 (R^2)。随着情绪与风险感知变量、资金与杠杆交易变量、流动性与交易状态变量依次进入模型，本文将比较各阶段回归的调整后 (R^2) 改善幅度，以判断哪一类变量对于异常收益偏离具有更强的解释作用。综合筛选模型中的变量保留，正是在完整模型统计显著性和调整后 (R^2) 提升共同约束下完成的。

3.6 稳健性检验

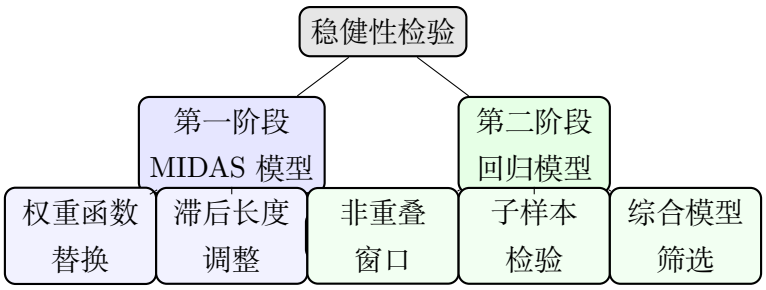

图 9: 稳健性检验框架图

为确保实证结论不依赖于某一特定设定，本文从模型形式、滞后结构、变量选择、样本构造和样本区间等多个方面展开稳健性检验。稳健性检验既服务于第一阶段的收益预测模型，也服务于第二阶段的偏离解释模型，其目的在于确认主要结论在不同处理方式下是否保持方向一致、显著性稳定以及经济含义清晰。

第一类稳健性检验针对第一阶段 MIDAS 模型中的权重函数设定。主模型采用 Beta 权重函数，以刻画过去 12 个月宏观信息对未来收益率的动态影响。为了检验结果是否过于依赖这一特定函数形式，本文进一步使用 Exponential Almon 权重函数重新估计单

变量和精简多变量 MIDAS 模型。对于任一月度变量，其权重可改写为

$$w_{j,\ell}(\eta_{1,j,h},\eta_{2,j,h}) = \frac{\exp(\eta_{1,j,h}\ell + \eta_{2,j,h}\ell^2)}{\sum_{r=0}^{K_j-1}\exp(\eta_{1,j,h}r + \eta_{2,j,h}r^2)} \tag{26}$$

若在权重函数替换之后，主要宏观变量的符号、显著性及样本外预测排序未发生实质变化，则说明第一阶段结果对权重函数设定具有较好的稳健性。

第二类稳健性检验针对滞后长度设定。本文主模型统一采用 12 个月的月度滞后窗口，以兼顾近期信息与年度经济周期变化。为检验这一设定是否影响主要结论，进一步将月度变量的滞后长度分别调整为 6 个月和 18 个月，并重新估计对应模型。较短的窗口更强调近端宏观信息，较长的窗口则更充分地保留中长期变化。若主要变量在不同滞后长度下依然表现出稳定的方向和相近的解释力，则说明主结果并非由单一窗口长度机械驱动。在扩展检验中，当季度 GDP 被纳入模型时，也进一步考察不同季度滞后设定下结果是否保持一致。

第三类稳健性检验针对第一阶段变量集合本身。主模型中，精简多变量 MIDAS 的解释变量来自单变量模型与样本外预测结果的联合筛选，最多保留 4 个变量。为检验这一筛选方式是否过于依赖特定样本表现，本文分别从两个方向做扩展比较。一方面，仅保留单变量表现最强的前若干宏观变量构造更窄的模型；另一方面，在不超过 4 个变量的前提下，尝试纳入替代性较强但经济含义不同的变量组合，对比其样本内与样本外表现。若主模型在这些比较中仍保持较高稳定性，则说明其变量选择具有较强稳健性，而非偶然由某一具体组合驱动。

第四类稳健性检验针对 GDP 扩展项。虽然 GDP 未进入主模型，但其作为实体经济总量指标具有重要宏观含义。本文在扩展模型中加入季度 GDP 的 MIDAS 加权项，观察在控制月度宏观变量后，GDP 是否能够提供额外信息。如果加入 GDP 之后主模型中其他变量的系数方向、显著性与样本外表现总体保持稳定，说明主结论并不依赖于是否纳入季度总量指标；若 GDP 进入后模型整体预测能力显著改善，也可以进一步说明总量增长信息在较长收益窗口中具有补充价值。

第五类稳健性检验围绕收益窗口构造方式展开。由于未来 5 日和未来 60 日累计收益率采用重叠窗口构造，相邻观测之间共享大量日收益成分，这种设定虽然有助于保留样本量，但也会增强误差项之间的相关性。为此，本文在主结果采用 HAC 标准误修正之外，还进一步构造非重叠收益窗口，分别形成 5 日和 60 日非重叠收益序列，并在相应样本上重新估计第一阶段和第二阶段模型。若主要结论在非重叠样本下仍然保持方向一致，则说明结果不依赖于重叠窗口带来的统计特征。

第六类稳健性检验关注样本期间的异质性。考虑到 2015 年以来中国资本市场经历了多次环境变化，不同时期的宏观变量传导方式、资金结构和交易风格都可能存在差异，本文按照年份划分子样本，对主要模型分别进行重新估计。具体做法是在保证每个子区间具有基本可估计性的前提下，按年份或相邻年份组合划分若干阶段，并比较第一阶段 MIDAS 预测模型及第二阶段偏离解释模型在各子区间中的参数方向、显著性及解释力。若主要变量在不同年份区间中持续保持相近作用方向，说明本文结论具备较好的时间稳

定性；若某些变量只在特定年份显著，则可进一步揭示市场环境变化对预期偏离机制的影响。

第七类稳健性检验围绕第二阶段综合模型展开。主文中综合模型依据完整嵌套模型中的变量显著性和调整后 (R^2) 提升幅度筛选变量，这一做法兼顾统计检验和模型解释力。稳健性检验中，本文进一步比较不同筛选门槛下综合模型的结果变化，例如提高显著性要求，或者更强调调整后 (R^2) 的边际改善。若最终保留下来的核心变量在不同筛选标准下总体稳定，则可以说明第二阶段关于异常收益偏离来源的识别并非由某一具体筛选规则偶然造成。

通过上述稳健性检验，本文不仅能够判断核心结论是否对模型设定和样本选择敏感，还能够更细致地识别哪些结论具有较强普适性，哪些结论更多依赖于特定期限、特定变量组合或特定市场阶段。这样的安排也使实证分析不局限于单一回归结果，而是在多重比较中逐步建立结论的可信性。

参考文献

Yakov Amihud. Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1):31–56, 2002.

Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler. Investor sentiment and the cross-section of stock returns. *Journal of Finance*, 61(4):1645–1680, 2006.

John Y Campbell and Samuel B Thompson. Predicting excess stock returns out of sample: Can anything beat the historical average? *Review of Financial Studies*, 21(4):1509–1531, 2008.

Eugene F Fama and Kenneth R French. Business conditions and expected returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 25(1):23–49, 1989.

Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara, and Rossen Valkanov. The midas touch: Mixed data sampling regression models. Technical Report 2004s-55, CIRANO Working Papers, 2004.

Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara, and Rossen Valkanov. The midas touch: Mixed data sampling regression models. Technical report, CIRANO Working Papers, 2006.

Eric Ghysels, Arthur Sinko, and Rossen Valkanov. Midas regressions: Further results and new directions. *Econometric Reviews*, 26(1):53–90, 2007.

Y He, W Li, X Tan, and Y Wang. The time-varying interaction of northbound capital flows and stock market performance in china. *Finance Research Letters*, 69:106076, 2024.

Frank Schorfheide and Dongho Song. Real-time forecasting with a mixed-frequency var. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(3):366–380, 2015.

Ivo Welch and Amit Goyal. A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4):1455–1508, 2008.

尹海员 与吴兴颖. 投资者高频情绪对股票日内收益率的预测作用. 中国工业经济, (8): 80–98, 2019.

王美今 与孙建军. 中国股市收益、收益波动与投资者情绪. 经济研究, (10):75–83, 2004.

郑挺国 与尚玉皇. 基于金融指标对中国 gdp 的混频预测分析. 金融研究, (9):1–16, 2013.

戈盈凡. 宏观经济不确定性与股票超额收益：来自中国 a 股市场的证据. 广东财经大学学报, 39(2):11–28, 2024.

杨何灿、吴隽豪 and 杨咸月. 北向资金与境内股票市场流动性——基于高频数据的传导机制. *经济研究*, 58(5):190–208, 2023.

梅立兴、张灿 and 何鲁. 投资者情绪与股票收益——来自移动互联网的实证研究. *南方经济*, 38(3):36–53, 2019.